

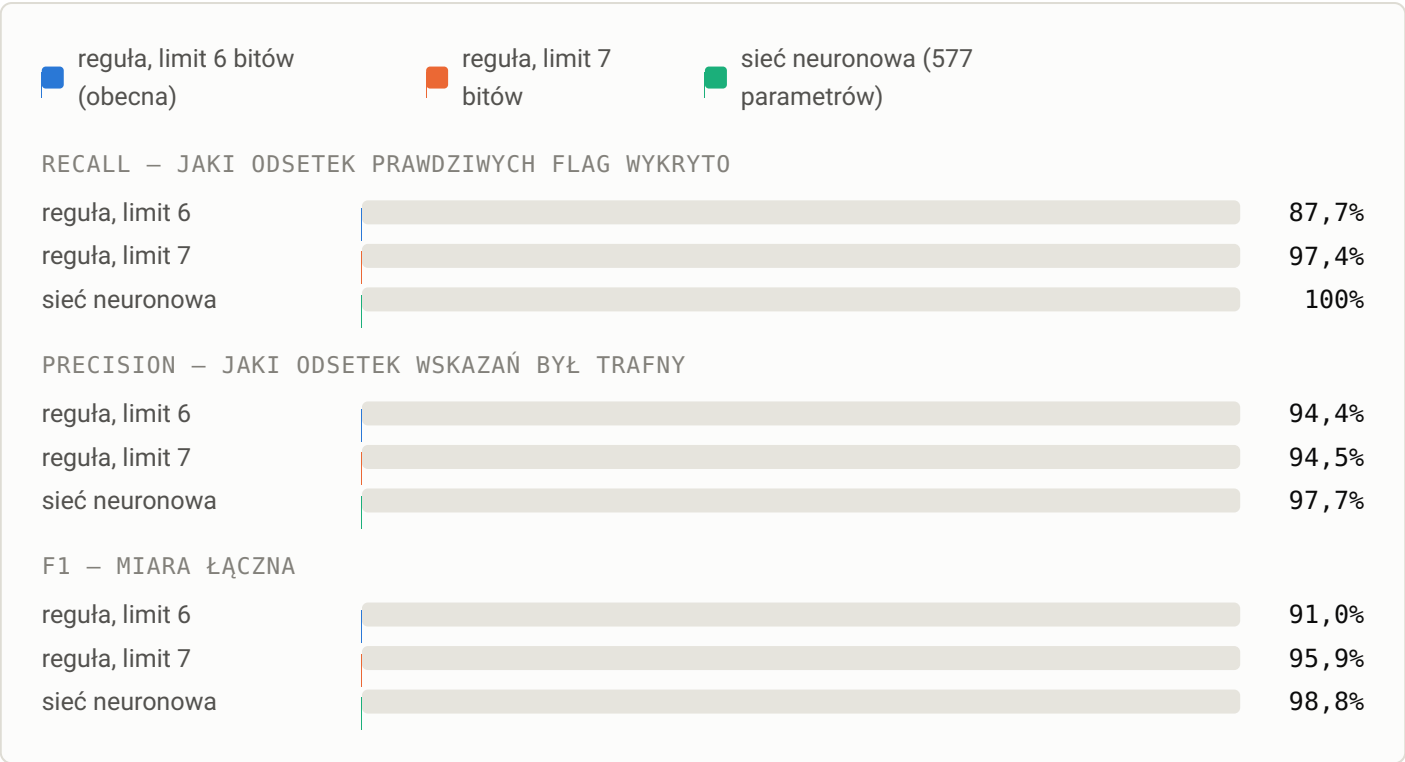
Sieć neuronowa kontra reguła ręczna w wykrywaniu flag bitowych

Klasyfikator „Kierunku B” miał sufit konstrukcyjny na poziomie 85% wykrywalności. Sprawdzono, czy sieć o 577 parametrach – mieszcząca się na urządzeniu brzegowym – potrafi go przełamać.

PYTANIE BADAWCZE

Reguła odrzuca bajty zawierające 7-8 niezależnie przełączających się flag, choć ich współczynniki skokowości (0,97 / 0,84 / 0,82) przeszłyby każdy próg. Poluzowanie limitu do 8 daje 100% wykrywalności, ale precyzja spada do ~50%. **Granica jest nieliniowa** – czy klasyfikator uczony poradzi sobie tam, gdzie próg nie może?

WYNIK – 2936 POZYCJI Z PRAWDZIWEGO MCP2515



KLUCZOWE LICZBY

POMINIĘTE FLAGI

0

z 424 · reguła pomija 52

PARAMETRÓW SIECI

577

MLP 10 → 24 → 12 → 1

CZAS UCZENIA

21,8 s

na Orange Pi Zero 3

ZYSK F1

+7,8 pp

wobec obecnej reguły

PEŁNE ZESTAWIENIE

24 zbiórki na sprzęcie, ziarna 100-105, cztery prędkości magistrali. 2936 pozycji, 424 z flagami.

METODA	TP	FP	FN	RECALL	PRECISION	F1
reguła, limit 6 bitów (obecna)	372	22	52	87,7%	94,4%	91,0%
reguła, limit 7 bitów	413	24	11	97,4%	94,5%	95,9%
sieć neuronowa (577 par.)	424	10	0	100%	97,7%	98,8%

Sieć poprawia **obie osie naraz** — to nie jest kompromis „więcej wykryć kosztem fałszywych alarmów”. Wykrywa wszystkie flagi i jednocześnie myli się rzadziej niż którykolwiek wariant reguły.

Zaplanowana manipulacja nie zadziałała

Eksperyment 4.8 miał być **testem odporności poza punktem strojenia**: zmiana prędkości magistrali (125 → 1000 kbit/s) miała wyprowadzić regułę poza warunki, w których ją nastrojono. Liczby odebranych ramek okazały się jednak praktycznie identyczne na wszystkich prędkościach.

Przyczyna: generator wysyła ramki w **stałych odstępach czasowych**, niezależnie od prędkości magistrali, a przy 20 konfiguracjach nawet 125 kbit/s ma zapas przepustowości. Reżim próbkowania – a to on decyduje o statystykach klasyfikatora – pozostał niezmieniony.

Hipotezy o odporności nie przetestowano. Właściwą zmienną jest obciążenie magistrali (liczba CAN ID, okresy ramek), nie prędkość transmisji. Eksperyment dał natomiast to, czego brakowało wcześniej: moc statystyczną.

Wyniki w rozbiciu na prędkości – płaskie, zgodnie z powyższym

BITRATE	REGUŁA-6 F1	REGUŁA-7 F1	SIEĆ F1
125 kbit/s	91,7%	95,8%	98,6%
250 kbit/s	91,2%	96,3%	99,1%
500 kbit/s	90,6%	96,3%	99,1%
1000 kbit/s	90,3%	95,4%	98,6%

SPROSTOWANIE WCZEŚNIEJSZEGO WNIOSKU

„Jednolinijkowa zmiana parametru bije sieć neuronową” – wniosek obalony

Na wcześniejszym teście obejmującym **132 pozycje** reguła z limitem 7 wypadła lepiej niż sieć (F1 95,0% wobec 93,0%) i taki wniosek zapisano. Różnica opierała się jednak na **dwóch pozycjach** – czyli na szumie.

Przy próbie 22× większej kierunek jest odwrotny i jednoznaczny: 98,8% wobec 95,9%. Wniosek metodologiczny na przyszłość: przy 20 pozytywach w zbiorze testowym **różnice rzędu kilku punktów procentowych nie są interpretowalne**.

DWIE PUŁAPKI WYKONAWCZE WARTO ZAPAMIĘTANIA

- Dane uczące z trybu `--dump-json` mają inny rozkład niż żywa magistrala.** Ta sama reguła daje na nich 42,6% wykrywalności zamiast 85%. Symulacja skokowa czasu (50 ms/próbkę) i zbyt mało próbek zmieniają statystyki przełączeń. Sieć nauczona na takich danych wyglądałaby dobrze na walidacji i rozsypała się przy wdrożeniu. Rozwiązanie: dane z wirtualnych magistral `vcan` z realnym taktowaniem – rozkład zgodny co do 0,1 pp.
- Kolektor uruchomiony przez `nohup ... &` po SSH kończy się natychmiast** (proces nie żyje po 4 s mimo zadanych 20) i zapisuje *poprawnie* wyglądający plik z zerem ramek. Ten sam kolektor na pierwszym planie odbiera komplet danych. Błąd był groźny, bo nie wyglądał na błąd – wychwyciło go dopiero to, że wszystkie cztery prędkości dały identyczne zero, co fizycznie nie miało sensu.

- 1. Sieć przełamuje sufit konstrukcyjny reguły** — 100% wykrywalności przy 97,7% precyzji, modelem o 577 parametrach uczonym w 21,8 s na urządzeniu brzegowym. Wdrożenie nie wymaga zmiany charakterystyki pamięciowej demona: wszystkie cechy liczą się przyrostowo z tego samego stanu, który jest już utrzymywany.
- 2. Jeśli sieć jest niepożądana**, sama zmiana limitu bitów z 6 na 7 daje +4,9 pp F1 przy zerowym koszcie obliczeniowym — jedna linia w trzech plikach. Wymaga potwierdzenia na drugim korpusie.
- 3. Mocniejszy sprzęt nie jest potrzebny** — ani do uczenia, ani do inferencji. Gdyby kiedykolwiek był, wąskim gardłem byłby VRAM karty graficznej (fine-tuning LLM albo model lokalny), a nie liczba rdzeni CPU ani RAM.

Zastrzeżenie: cały ruch jest syntetyczny, z generatora Eksperymentu 4.3. Test na innych ziarnach ogranicza ryzyko zapamiętywania, ale inne ziarno to wciąż ten sam generator. Wynik jest mocną przesłanką, **nie dowodem** na prawdziwej magistrali samochodowej.

Protokół: uczenie ziarna 1-24 (vcan, 4300 pozycji) · walidacja ziarna 25-30 (wyłącznie do wyboru epoki) · test ziarna 100-105 na prawdziwym MCP2515. Raport źródłowy: `Eksperyment_4.7-4.8_Siec_Neuronowa_vs_Regula_20260815.md`